SIU, Projekt

Raport

Bakun Wojciech, Dróżdż Mikołaj, Lejwoda Michał, Wojciechowski Piotr

Faza I, 22.03.2026

Celem pierwszego etapu projektu było przygotowanie środowiska symulacyjnego w systemie Turtlesim do trenowania agenta autonomicznego. Etap ten obejmował stworzenie dwóch plansz toru oraz opracowanie scenariusza szkoleniowego zapisanego w formacie CSV dla obu plansz.

Do realizacji zadania stworzono dedykowaną aplikację w języku Python (biblioteka Pygame) - https://github.com/wojtekbakun/map_generator_siu. Aplikacja umożliwia:

1. Wizualne projektowanie tras z automatycznym snappingiem do siatki.
2. Graficzne wyznaczanie obszarów startowych i celów.
3. Automatyczny eksport współrzędnych do formatu CSV.

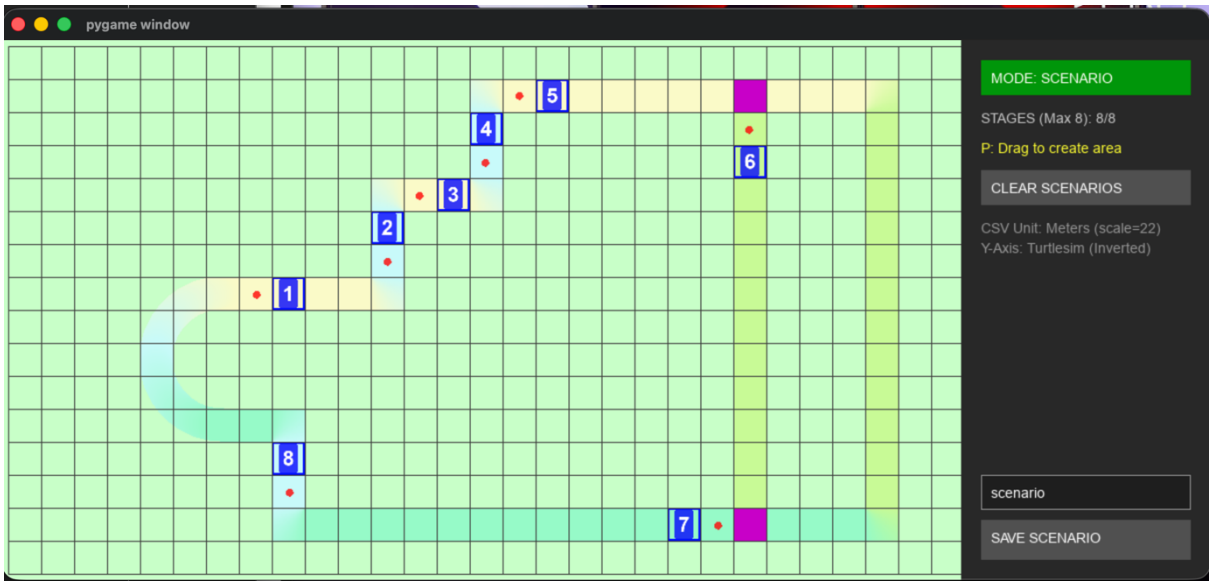

Figure 1. Generator map i scenariuszy

Zgodnie z wymaganiami projektu, plansze mają następujące właściwości:

- Format PNG o rozdzielczości 1920×1080 px.
- Przyjęto przelicznik 22 piksele = 1 metr
- Szerokość jezdni została ustalona na 3 metry (66 px)

W celu weryfikacji zdolności generalizacji modelu, przygotowano dwie odmienne trasy:

Plansza A (Główna): Złożona pętla służąca do bazowego treningu sieci.

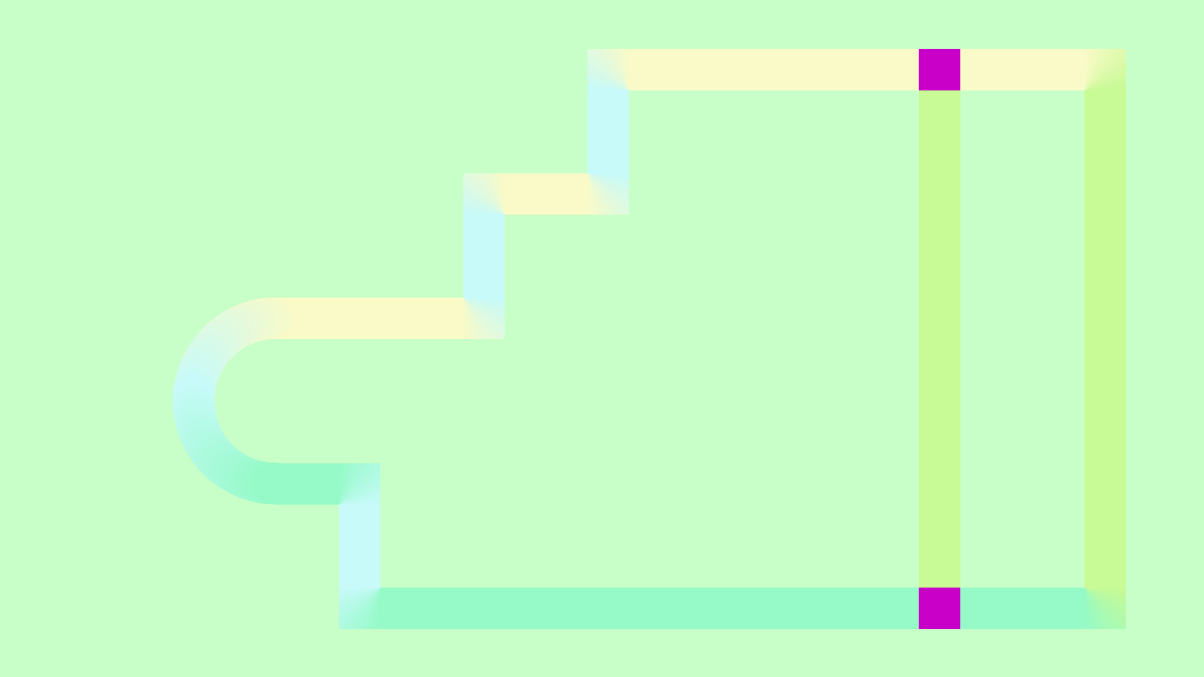

Figure 2. Plansza A

Plansza B (Testowa): Alternatywny układ toru wykorzystujący identyczne promienie skrętu oraz szerokość drogi. Pozwala to na sprawdzenie, czy agent nauczył się uniwersalnych zasad nawigacji, czy jedynie zapamiętał współrzędne konkretnej trasy.

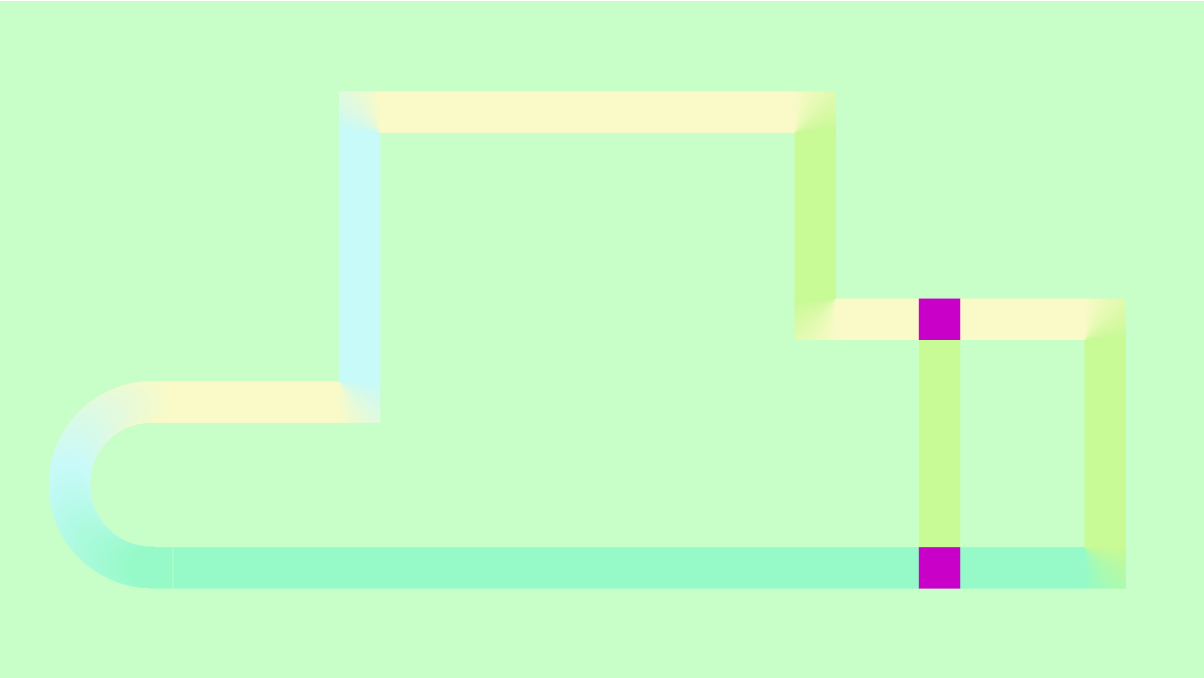

Figure 3. Plansza B

Opracowano plik scenarios.csv (jego wizualizacja znajduje się na Figure 1.) zawierający 8 etapów szkoleniowych dla planszy A. Każdy etap definiuje:

- Obszar startowy: Prostokąt o wymiarach 3x3 metry, umieszczony w kluczowych punktach toru.
- Cel: Punkt docelowy umieszczony zawsze przed kolejną przeszkodą lub zakrętem, wymuszający progresywną naukę toru jazdy.
- Transformacja współrzędnych: Dane w CSV zostały przeliczone z pikseli na metry z uwzględnieniem odwrócenia osi Y (standard Turtlesim względem Pygame).